

Jeudi 27 mars 2014 - Durée : 1 h

*L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.
Un formulaire est fourni en annexe, aucun autre document n'est autorisé.
La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

Exercice 1 :

Aujourd'hui 80 % du trafic mondial longue distance se fait par des fibres optiques. Ces dernières ont en effet de multiples avantages par rapport aux câbles électriques classiques.

Elles offrent la possibilité de transmettre des données, de la voix, des images... à de très hauts débits.

Une fibre optique est jugée performante lorsque, sur une longueur donnée, la puissance du signal qu'elle transmet subit une perte minimale.

Pour un signal d'entrée de puissance fixée $P_E = 5 \text{ mW}$, la puissance lumineuse à la sortie d'une fibre optique dépend de sa longueur L . Cette puissance de sortie P_S est modélisée par la formule suivante :

$$P_S = 5e^{(-0,2L)}$$

où P_S est la puissance en milliwatts (mW) et L la longueur en kilomètres (km)

Lorsque le signal **perd 90 % de sa puissance, il nécessite une amplification.**

Problématique : au bout de combien de kilomètres le signal transmis par la fibre doit-il être amplifié ?

1) Méthode graphique

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 13]$ par $f(x) = 5e^{-0,2x}$

a) Calculer $f(0)$ et $f(13)$.

b) Calculer $f'(x)$ où f' désigne la fonction dérivée de f .

c) Déterminer le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0 ; 13]$. Justifier la réponse.

En déduire le tableau de variation de f .

d) A l'aide d'un logiciel ou de la calculatrice graphique, tracer la courbe représentative de f sur l'intervalle $[0 ; 13]$.

Appeler l'examineur.

e) En utilisant la courbe, la calculatrice ou l'ordinateur et les informations de l'énoncé, répondre à la problématique. Donner le résultat arrondi à 10^{-2} .

Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.

2) Méthode algébrique

a) Pour répondre à la problématique par la méthode algébrique, il faut résoudre l'équation :

(E1) $5e^{-0,2x} = 0,45$

(E2) $5e^{-0,2x} = 0,5$

(E3) $5e^{-0,2x} = 0,9$

Recopier la bonne réponse en justifiant votre choix.

b) Résoudre l'équation choisie. Arrondir à 0,01.

Exercice 2 :

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. **Les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .**

Dans une grande chaîne de magasins d'optique, on s'intéresse aux stocks de montures de lunettes.

Partie A

Dans cette partie, on s'intéresse au stock des montures du modèle M_1 . Ces montures proviennent de deux fabricants, notés « fabricant 1 » et « fabricant 2 ».

Le fabricant 1 a fourni 60 % de ce stock et le fabricant 2 le reste.

On admet que 2 % des montures provenant du fabricant 1 sont défectueuses et que 1 % des montures provenant du fabricant 2 sont défectueuses.

On prélève au hasard une monture dans le stock. Toutes les montures ont la même probabilité d'être prélevées.

On définit les événements suivants :

A : « la monture provient du fabricant 1 »

B : « la monture provient du fabricant 2 »

D : « la monture est défectueuse »

- 1) Construire un arbre de probabilités traduisant la situation.
- 2) Calculer la probabilité que la monture provienne du fabricant 1 et soit défectueuse.
- 3) Calculer $p(D)$.
- 4) Déterminer la probabilité qu'une monture provienne du fabricant 1 sachant qu'elle est défectueuse.

Partie B

Un autre stock est constitué de montures du modèle M_2 .

On note E l'événement « la monture prélevée au hasard dans le stock du modèle M_2 est défectueuse ».

On suppose que $p(E) = 0,02$.

On prélève au hasard 50 montures dans le stock. On admet que ce stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 montures.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 50 montures, associe le nombre de montures défectueuses parmi ces 50 montures.

- 1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
- 2) Calculer la probabilité que dans un tel prélèvement, aucune des 50 montures ne soit défectueuse.
- 3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux montures soient défectueuses.

Annexe : formulaire de mathématiques

I – Relations fonctionnelles

☞ Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad \ln(a^n) = n \ln(a)$$

☞ Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$ Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln x} = x$

☞ Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad e^{ab} = (e^a)^b$$

II- Dérivées et primitives

☞ Fonctions usuelles

fonction :	$f(x) = x^n$	$f(x) = \ln(x)$	$f(x) = e^x$
fonction dérivée :	$f'(x) = nx^{n-1}$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = e^x$

☞ Opérations sur les fonctions dérivées (u et v sont deux fonctions)

fonction :	$u + v$	$k.u$ k réel fixé	$u.v$	$\frac{1}{u}$ avec $u(x) \neq 0$	$\frac{u}{v}$ avec $v(x) \neq 0$
fonction dérivée :	$u' + v'$	$k.u'$	$u'v + uv'$	$\frac{-u'}{u^2}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

fonction :	u^n	$\ln(u)$	e^u
fonction dérivée :	$n \times u' \times u^{n-1}$	$\frac{u'}{u}$	$u' \times e^u$

☞ Calcul intégral

La valeur moyenne de f sur $[a ; b]$ est : $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Intégration par parties : $\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$

III- Probabilités

☞ Si la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p , alors,

pour tout entier k compris entre 0 et n , $p(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$ avec, $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$E(X) = n \times p$ et $V(X) = np(1-p)$